معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

Delta Higher Institute

عنوان

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد الطالبة:

نورهان مسعد عبد الفتاح

Norhan Mosad Abd El Fattah

الرقم الجامعي: 2604030

الفرقة: الثانية – نظم معلومات

العام الدراسي: 2026/2025

عنوان البحث:

التخزين السحابي – كيف يقوم Google Drive بتخزين الملفات ومشاركتها

Cloud Storage – How Google Drive Stores Files and Enables Sharing

[المقدمة]

في الماضي كان الطالب يحفظ ملفاته على فلاشة أو على جهاز الكمبيوتر فقط، وإذا ضاع الجهاز ضاعت كل الملفات. مع تطور الإنترنت ظهر مفهوم جديد يسمى التخزين السحابي Cloud Storage، وهو حفظ الملفات على الإنترنت وليس على الجهاز فقط. يعتبر Google Drive أشهر مثال على ذلك، حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، خاصة الطلاب والمعلمين، لأنه مجاني وسهل الاستخدام.

[ما هو التخزين السحابي؟]

التخزين السحابي هو تكنولوجيا تسمح بحفظ البيانات (ملفات Word, PDF, صور, فيديوهات) على خوادم بعيدة تملكها شركات كبرى مثل Google و Microsoft. عندما ترفع ملف إلى Google Drive، فإن الملف لا يبقى على هاتفك فقط، بل ينتقل عبر الإنترنت إلى مراكز بيانات ضخمة لشركة Google موزعة حول العالم.

أهم مميزاته:

1. الوصول من أي مكان: يمكنك فتح ملفاتك من الموبايل أو اللابتوب بمجرد تسجيل الدخول.

2. الأمان من الفقدان: إذا ضاع هاتفك، ملفاتك تظل موجودة في السحابة.

3. توفير المساحة: لا تحتاج لشراء هاردات غالية.

4. Google تعطي كل مستخدم 15 جيجا مجاناً مشتركة بين Gmail و Drive و Google Photos.

[كيف يعمل Google Drive خطوة بخطوة؟]

1. مرحلة الرفع Upload: عند الضغط على زر Upload، يتم تشفير الملف وإرساله عبر بروتوكول آمن يسمى HTTPS إلى خوادم Google.

2. مرحلة التخزين: تقوم Google بتقسيم الملف إلى أجزاء صغيرة وتخزين نسخ متعددة منه في أكثر من مركز بيانات (تسمى Redundancy) لضمان عدم فقدانه إذا تعطل خادم.

3. مرحلة التحميل والمزامنة Sync: عندما تحتاج الملف، يقوم التطبيق بتحميله مرة أخرى. وإذا قمت بتثبيت برنامج Drive for Desktop على الكمبيوتر، فإن أي ملف تضعه في مجلد Drive سيتم مزامنته تلقائياً على كل أجهزتك.

[مشاركة الملفات والتعاون – أهم ميزة للطلاب]

- المشاركة عبر الرابط: يمكنك إنشاء رابط للملف وتحديد الصلاحية: Viewer (مشاهدة فقط)، Commenter (التعليق)، Editor (التعديل).

- المشاركة عبر الإيميل: ترسل الملف لأشخاص محددين بإيميلاتهم، وهو أكثر أماناً لمشاريع التخرج.

- العمل الجماعي في نفس الوقت: يمكن لأكثر من طالب تعديل نفس ملف Google Docs في نفس اللحظة، وترى من يكتب الآن.

مثال عملي لنا كطلبة:

لو عندنا مشروع جماعي لمادة تطبيقات الإنترنت، بدل ما كل واحد يبعت الملف على الواتساب، نعمل مجلد اسمه Web-Platform-Report على Drive ونشاركه مع المجموعة. أي عضو يضيف ملف، يظهر للجميع فوراً. والدكتور أيضاً يمكنه متابعة شغلنا.

من ناحية الأمان، تستخدم Google تشفير AES-256 لتخزين الملفات وتشفير TLS أثناء النقل.

[الخاتمة]

في النهاية، نستطيع أن نقول أن Google Drive ليس مجرد مكان للتخزين، بل هو منصة متكاملة تساعد الطلاب والشركات على تنظيم العمل وتوفير التكاليف والعمل التعاوني من أي مكان. وتعلم استخدامه بشكل احترافي يعتبر مهارة أساسية لسوق العمل الحالي، خاصة مع انتشار التعلم الإلكتروني والعمل عن بعد. فهمنا أن الخدمة تعتمد على مراكز بيانات ضخمة والنسخ الاحتياطي المتعدد والتشفير القوي لتقديم خدمة آمنة وسريعة.

[المراجع والمصادر]

1. **Google Drive Help Center – support.google.com/drive**
2. **Google Cloud Documentation – cloud.google.com/storage/docs**
3. **IBM – What is Cloud Storage? – ibm.com/cloud/learn**
4. **Coursera – Cloud Computing Basics Course**